

GUÍA DE CLASE PARA EL DOCENTE (LESSON PLAN)

Código: IMT-342-GP-0401

Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa

Tema: Convención Sistemática Denavit-Hartenberg (D-H) Estándar, Asignación de Ejes y Matriz ${}^{i-1}T_i$

Duración: 120 minutos reales (Martes 25 de Agosto de 2026)

Alineamiento Metodológico: CDIO (Concebir/Diseñar) | ABET SO-1 y SO-6

1. Objetivos de Aprendizaje de la Sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

- Comprender la justificación cinemática de parametrizar una transformación espacial de 6 variables con únicamente 4 parámetros geométricos mediante la perpendicular común.
- Aplicar rigurosamente las 4 reglas geométricas de asignación de marcos de referencia locales según la convención D-H estándar (z_{i-1} axial a la junta i , x_i perpendicular común).
- Deducir analíticamente la matriz de transformación homogénea elemental ${}^{i-1}T_i(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$.
- Tratar casos singulares: ejes concurrentes ($a_i = 0$) y ejes paralelos ($\alpha_i = 0$).
- Implementar en Python (SymPy/NumPy) la matriz D-H simbólica y numérica.

2. Cronograma de Gestión del Tiempo en Aula (120 min)

Tiempo	Fase Didáctica	Actividad Docente y Dinámica de Aula	Justificación Pedagógica
16:00 - 16:15(15 min)	Activación y Desafío	Mostrar que definir un marco libre acumula $6N$ parámetros propensos a error. Presentar la solución D-H (1955) de reducir a 4 parámetros.	Conflicto Cognitivo: Demuestra la necesidad de estandarizar para no redefinir arbitrariamente.
16:15 - 17:00(45 min)	Cátedra Teórica: Las 4 Reglas	Deducción de la regla de perpendicular común. Definición de $\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$. Protocolo para colocar z_{i-1}, z_i, x_i, y_i y orígenes.	Principio 1 (Teoría): Deducción geométrica pura antes de usar software.
17:00 - 17:30(30 min)	Deducción de la Matriz ${}^{i-1}T_i$	Multiplicación simbólica de 4 operadores canónicos: $\text{Rot}_z \cdot \text{Trans}_z \cdot \text{Trans}_x \cdot \text{Rot}_x$. Análisis de signos.	Rigor Analítico: Entender el origen algebraico exacto de la matriz.
17:30 - 17:55(25 min)	Taller Simbólico en Python	Codifican <code>dh_matrix()</code> y verifican numéricamente ortogonalidad y homogeneidad.	Principios 2 y 3: Implementación libre de cajas negras.
17:55 - 18:00(5 min)	Cierre y Conexión IRB 120	Asignación de TP N° 5. Recordatorio: el jueves se resolverá el robot físico en pizarra.	Enlace con el PFI: Progresión lógica al activo industrial.

3. Obstáculos Conceptuales Típicos y Tratamiento

- **D-H Estándar vs. Modificado (Craig):** Dejar claro que usamos *D-H Estándar* (Siciliano/Spong). El eje z_{i-1} actúa la junta i , y el marco $\{i\}$ se fija en el extremo distal del eslabón i .
- **Ejes Paralelos ($z_{i-1} \parallel z_i$):** Existen infinitas perpendiculares. *Solución:* Se escoge la que pasa por el origen anterior para hacer $d_i = 0$.
- **Ejes Concurrentes ($z_{i-1} \cap z_i$):** La distancia es nula ($a_i = 0$). El origen O_i es la intersección. *Solución:* El eje x_i se define como $\hat{x}_i = \pm(\hat{z}_{i-1} \times \hat{z}_i)$.

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

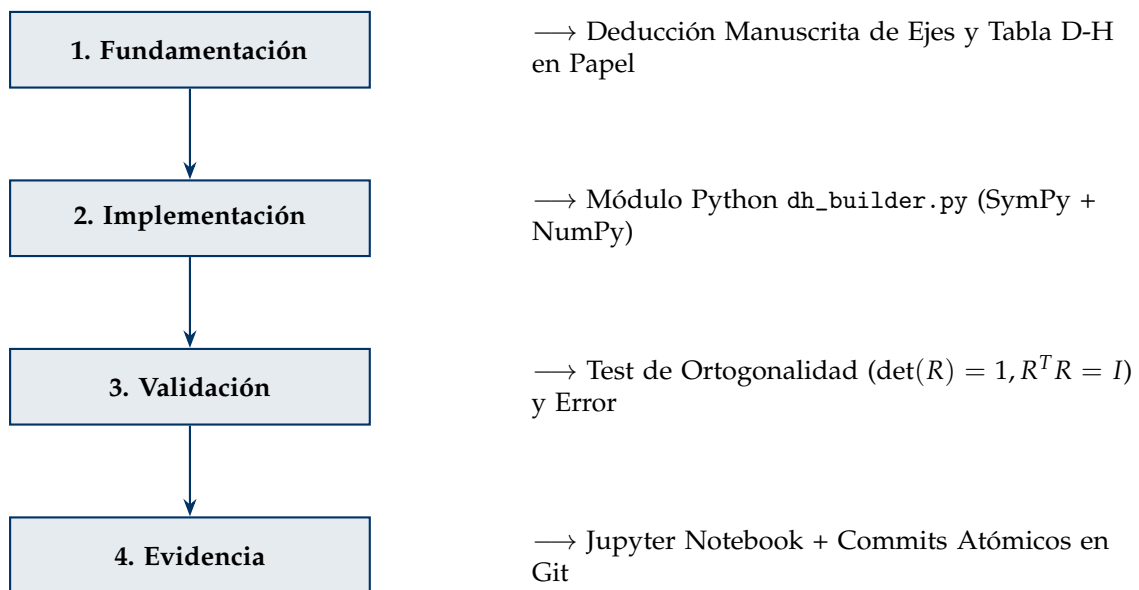
SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías | Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Asignatura: Robótica (IMT-342) | Gestión: Semestre II-2026

Guía de Trabajo Práctico N° 5

Asignación Sistemática D-H Estándar y Modelado Simbólico/Numérico

1. Protocolo de Ejecución bajo los 4 Principios Obligatorios



2. Ejercicios de Desarrollo Obligatorio

Ejercicio 1: Deducción Matricial Formal (Manuscrito)

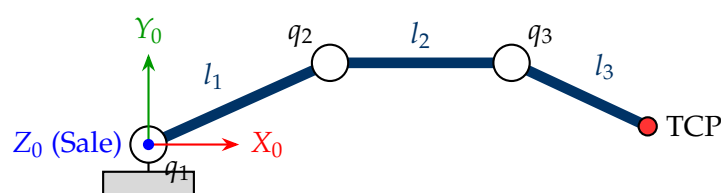
Desarrolle el producto matricial explícito de los cuatro operadores básicos:

$${}^{i-1}T_i = \text{Rot}(z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(z, d_i) \cdot \text{Trans}(x, a_i) \cdot \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

Demuestre paso a paso que el elemento de la **fila 1, columna 2** es $-\sin \theta_i \cos \alpha_i$, y que el elemento de la **fila 3, columna 4** es d_i .

Ejercicio 2: Asignación D-H de Manipulador Planar 3R (Fundamentación)

Considere un brazo manipulador planar de 3 GDL con longitudes l_1, l_2, l_3 moviéndose en el plano XY.



1. Dibuje el diagrama cinemático asignando los sistemas $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$ aplicando rigurosamente las 4 reglas D-H estándar.
2. Complete la tabla de parámetros D-H indicando qué parámetros son constantes y cuáles variables.
3. Obtenga analíticamente ${}^0T_1, {}^1T_2, {}^2T_3$ y la cinemática directa ${}^0T_3(q_1, q_2, q_3)$.

Ejercicio 3 y 4: Implementación Simbólica, Numérica y Validación (CDIO)

Desarrolle el script `dh_builder.py` con las funciones `dh_matrix_symbolic`, `dh_matrix_numeric`, y `fk_chain`. Para una junta con $\theta_1 = 45^\circ$, $d_1 = 0,35\text{m}$, $a_1 = 0,15\text{m}$, $\alpha_1 = -90^\circ$: extraiga R y demuestre por código que $\|R^T R - I\|_F < 10^{-15}$, $|\det(R) - 1,0| < 10^{-15}$, y $p = [a_1 c \theta_1, a_1 s \theta_1, d_1]^T$.

3. Rúbrica Analítica de Evaluación (Escala de 20 Puntos)

Criterio	Excelente (5 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (1 pt)
Deducción Matriz D-H (SO-1)	Manuscrita impecable del producto de los 4 movimientos sin omitir pasos algebraicos.	Comete un error menor de signos en las funciones trigonométricas intermedias.	Copia la matriz final directamente sin desarrollo analítico.
Asignación 3R	Diagrama y tabla D-H perfectamente asignados con justificación geométrica formal.	Tabla correcta, pero diagrama no indica explícitamente los orígenes $\{i\}$.	Asignación arbitraria que viola D-H (x_i no perpendicular a z_{i-1}).
Python (CDIO)	Limpio, con soporte SymPy y NumPy, modularizado en funciones reutilizables.	Funcional pero no utiliza SymPy para simplificación o código redundante.	Errores de sintaxis o no realiza la multiplicación encadenada.
Validación y Git	Validación completa de ortogonalidad; repositorio con commits atómicos por ejercicio.	Omite comprobación de la norma de Frobenius o comete un commit masivo único.	Sin evidencias numéricas o el Git está desorganizado.

Insumo Docente: Código Maestro de Referencia

```

1  """
2  UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3  Carrera de Ingenieria Mecatronica | Robotica (IMT-342)
4  Script Maestro: Modulo de Cinematica Denavit-Hartenberg (SymPy y NumPy)
5  Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
6  """
7  import sympy as sp
8  import numpy as np
9
10 def dh_matrix_symbolic(theta, d, a, alpha):
11     """Matriz D-H estandar simbolica (4x4) utilizando SymPy."""
12     return sp.Matrix([
13         [sp.cos(theta), -sp.sin(theta)*sp.cos(alpha), sp.sin(theta)*sp.sin(alpha), a*sp.cos(theta)],
14         [sp.sin(theta), sp.cos(theta)*sp.cos(alpha), -sp.cos(theta)*sp.sin(alpha), a*sp.sin(theta)],
15         [0, sp.sin(alpha), sp.cos(alpha), d],
16         [0, 0, 0, 1]
17     ])
18
19 def dh_matrix_numeric(theta_rad, d_m, a_m, alpha_rad):
20     """Matriz D-H estandar numerica (4x4) en NumPy (float64)."""
21     ct, st = np.cos(theta_rad), np.sin(theta_rad)
22     ca, sa = np.cos(alpha_rad), np.sin(alpha_rad)
23     return np.array([
24         [ct, -st * ca, st * sa, a_m * ct],
25         [st, ct * ca, -ct * sa, a_m * st],
26         [0.0, sa, ca, d_m],
27         [0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
28     ])

```

```

28     ], dtype=np.float64)
29
30 def fk_chain_numeric(dh_table):
31     """Cinemática directa encadenada a partir de tabla D-H."""
32     T_total = np.eye(4, dtype=np.float64)
33     for row in dh_table:
34         T_total = np.dot(T_total, dh_matrix_numeric(*row))
35     return T_total
36
37 def main():
38     print("=== MODULO DE VALIDACION DENAVIT-HARTENBERG ESTANDAR ===")
39     # 1. Demostración Simbólica (Ejercicio 1)
40     t, d, a, al = sp.symbols('theta d a alpha', real=True)
41     Rz = sp.Matrix([[sp.cos(t), -sp.sin(t), 0, 0], [sp.sin(t), sp.cos(t), 0, 0],
42                    [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]])
43     Tz = sp.Matrix([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, d], [0, 0, 0, 1]])
44     Tx = sp.Matrix([[1, 0, 0, a], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]])
45     Rx = sp.Matrix([[1, 0, 0, 0], [0, sp.cos(al), -sp.sin(al), 0], [0, sp.sin(al), sp
46                    .cos(al), 0], [0, 0, 0, 1]])
47
48     T_compuesta = sp.simplify(Rz * Tz * Tx * Rx)
49     T_directa = dh_matrix_symbolic(t, d, a, al)
50     assert T_compuesta == T_directa, "Error en la derivación simbólica"
51
52     # 2. Validación Numérica y Test de Isometría (Ejercicio 4)
53     T_num = dh_matrix_numeric(np.radians(45), 0.35, 0.15, np.radians(-90))
54     R_num, p_num = T_num[0:3, 0:3], T_num[0:3, 3]
55
56     err_ort = np.linalg.norm(np.dot(R_num.T, R_num) - np.eye(3), 'fro')
57     det_R = np.linalg.det(R_num)
58
59     print(f"Norma || R^T * R - I ||: {err_ort:.2e}")
60     print(f"Determinante det(R) : {det_R:.6f}")
61     print(f"Posición calculada p : {np.round(p_num, 4)}")
62
63     assert err_ort < 1e-15 and np.isclose(det_R, 1.0), "Fallo de isometría"
64     print(">> VALIDACION NUMERICA EXITOSA.")
65
66 if __name__ == "__main__": main()

```